



EXERCÍCIO FÍSICO

Profa Dra Ellen C Freitas

American College of Sports
Medicine Position Stand. Appropriate physical
activity intervention strategies for weight
loss and prevention of weight regain for adults.



- Para perda de peso: 225 a 420 minutos por semana de exercício leve a moderado (por exemplo, 60 a 90 minutos de exercício em maior numero de dias por semana);
- Para prevenção do ganho de peso: 150 a 250 minutos por semana de exercício moderadamente vigoroso (por exemplo, 20 a 35 minutos de exercício em maior numero de dias por semana).

Mecanismos de ação do exercício na resistência a insulina induzida pela obesidade

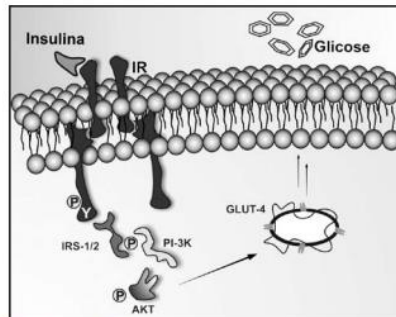


Figura 1. Via de sinalização da insulina na captação de glicose. A insulina, ao se ligar ao seu receptor de membrana, promove a autofosforilação da subunidade beta em resíduos de tirosina e desencadeia uma cascata de sinalizações que convergem para as vesículas que contêm GLUT-4, promovendo o seu transporte para a membrana celular.

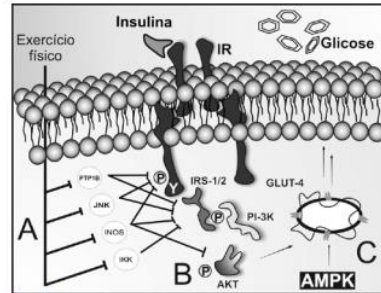


Figura 3. Novos mecanismos de ação do exercício na resistência à insulina induzida por obesidade. O exercício físico reduz a expressão e/ou atividade de proteínas intracelulares de efeito negativo sobre a via de sinalização da insulina, por exemplo, PTP1B, JNK, IKK e IκB, e com isso aumenta a sensibilidade à insulina e melhora a captação de glicose na obesidade (A). A melhora no metabolismo da glicose em indivíduos exercitados deve-se ainda ao efeito do exercício de aumentar a translocação do Glut-4 por vias moleculares distintas, mediado por insulina (via IRS/PI3K/Akt) (B) e/ou via AMPK (C) para a membrana do músculo esquelético, independente da perda de peso corporal.

José Rodrigo Paull^{1,2}, Denny Esper Cintra²,
Claudio Teodoro de Souza³, Eduardo Rochette Ropelle² Arq Bras Endocrinol Metab. 2009;53/4

20

International Journal of Cardiology and Lipidology Research, 2015, 2, 20-26

Effects of Physical Activity on The Inflammatory Process Related to Insulin Resistance and Obesity

Aline Marcadenti¹, Francisca Mosele², Mirna Stela Ludwig³, Thiago Gomes Heck⁴ and Erlon Oliveira de Abreu-Silva⁵*

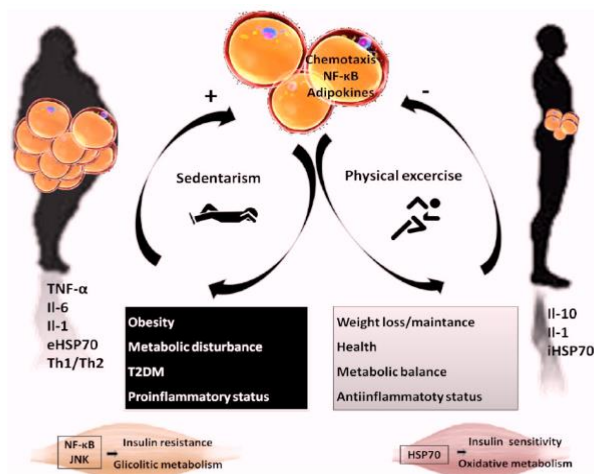


Figure 2: Effects of the sedentary behavior and physical exercise (mediated by inflammatory status) over adipose tissue and glycemic control.

Position Statement

Part one: Immune function and exercise

Exerc Immunol Rev 2011; 17: 6-63.

Neil P. Walsh¹, Michael Gleeson², Roy J. Shephard³, Marce Gleeson⁴, Jeffrey A. Woods⁵, Nicolette C. Bishop², Monika Fleshner⁶, Charlotte Green⁷, Bente K. Pedersen⁷, Laurie Hoffman-Goetz⁸, Connie J. Rogers⁹, Hinnak Northoff¹⁰, Asghar Abbasi¹⁰, Perikles Simon¹¹

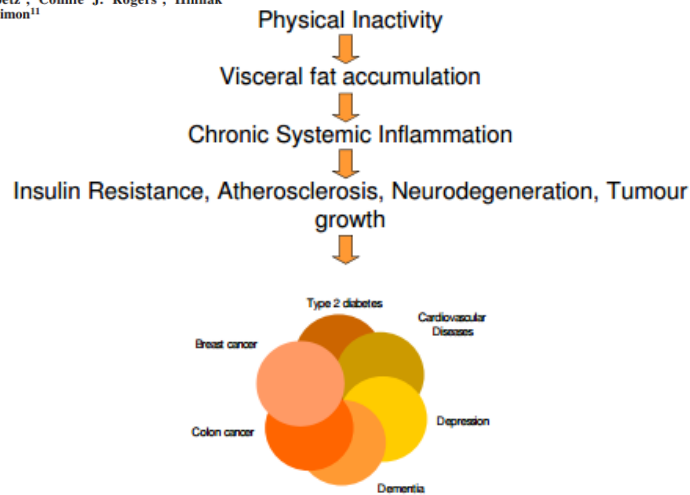


Figure 5. Hypothesis: Physical inactivity leads to accumulation of visceral fat and consequently to the activation of a network of inflammatory pathways, which promotes development of insulin resistance, atherosclerosis, neurodegeneration, and tumour growth, leading to the development of "the diseases of physical inactivity".

Position Statement

Part one: Immune function and exercise

Neil P. Walsh¹, Michael Gleeson², Roy J. Shephard³, Marce Gleeson⁴, Jeffrey A. Woods⁵, Nicolette C. Bishop², Monika Fleshner⁶, Charlotte Green⁷, Bente K. Pedersen⁷, Laurie Hoffman-Goetz⁸, Connie J. Rogers⁹, Hinnak Northoff¹⁰, Asghar Abbasi¹⁰, Perikles Simon¹¹

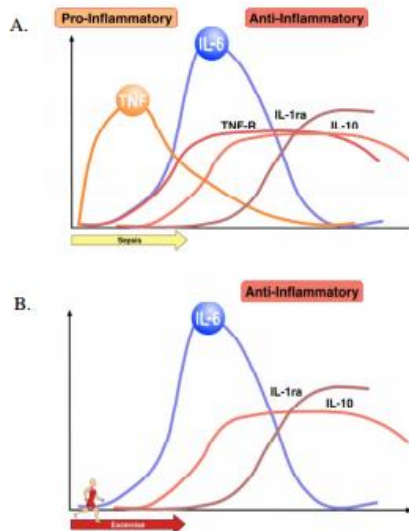


Figure 6. Comparison of sepsis-induced (A) versus exercise-induced (B) increases in circulating cytokines. During sepsis, there is a marked and rapid increase in circulating TNF- α , which is followed by an increase in IL-6. In contrast, during exercise the marked increase in IL-6 is not preceded by elevated TNF- α (220).

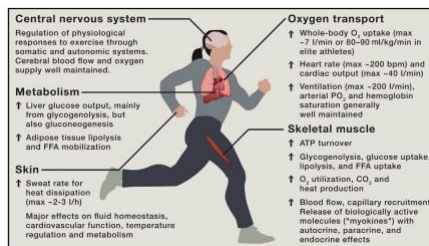
Exerc Immunol Rev 2011; 17: 6-63.

Uso do Exercício Físico no emagrecimento

Integrative Biology of Exercise

John A. Hawley,^{1,2,*} Mark Hargreaves,³ Michael J. Joyner,⁴ and Juleen R. Zierath^{5,6,*}

O que significa se exercitar?



Egan and Zierath, 2013; Hood et al., 2006). Potential signals during contractile activity include, but are not limited to, increased sarcoplasmic [Ca²⁺], increased AMP and/or an increased ADP/ATP ratio, reduced creatine phosphate and glycogen levels, increased fatty acid and ROS levels, acidosis, and altered redox state, including NAD⁺/NADH, and hyperthermia (Hawley et al., 2010).

Adaptações da realização do exercício físico

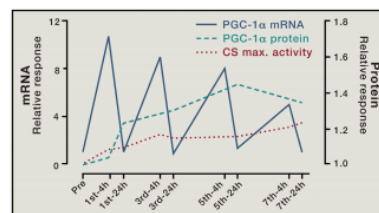


Figure 3. Repeated Transient Bursts in Messenger Ribonucleic Acid Precede Increases in Transcriptional and Mitochondrial Proteins in Response to Short-Term Training

Subjects (n = 9) completed seven sessions of high-intensity interval training during a 2-week intervention. Skeletal muscle biopsies from the vastus lateralis were obtained 4 and 24 hr after the first, third, fifth, and seventh training session. PGC-1α, peroxisome-proliferator-activated receptor γ coactivator α; CS, citrate synthase. Data are redrawn from Perry et al. (2010).

Integrative Biology of Exercise

John A. Hawley,^{1,2,*} Mark Hargreaves,³ Michael J. Joyner,⁴ and Juleen R. Zierath^{5,6,*}

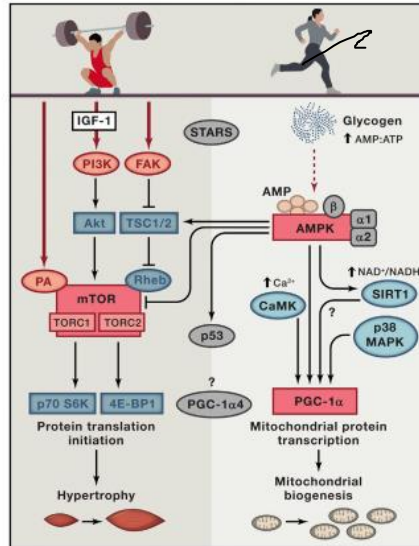


Figure 4. Schematic of the Major Signaling Pathways Involved in the Control of Skeletal Muscle Hypertrophy and Mitochondrial Biogenesis

Cell 159, November 6, 2014

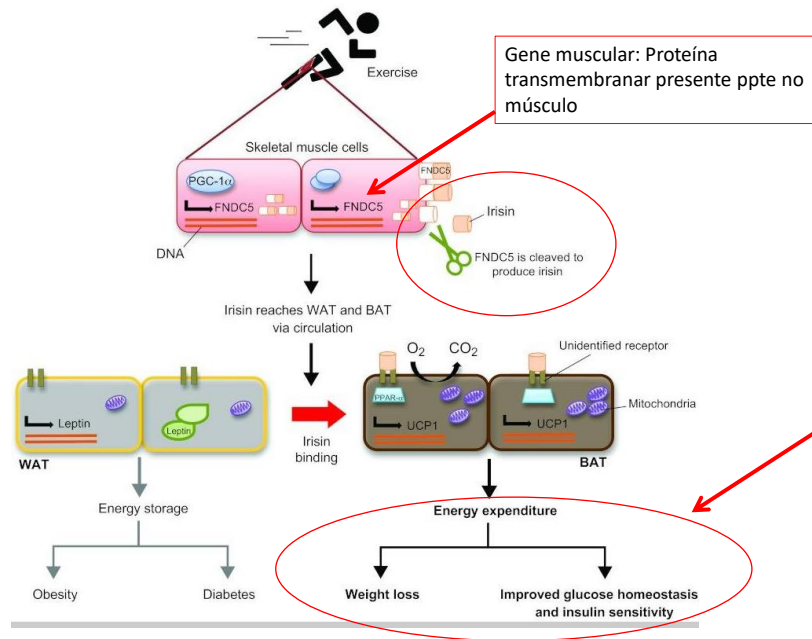
Exercício Físico



Tecido adiposo bege??

Porque é importante?





Castillo-Quan, [Dis Model Mech](#). 2012 May; 5(3): 293–295.

[Arch Phys Med Rehabil](#). 1975 Apr;56(4):141-5.

Frequency of training as a determinant for improvement in cardiovascular function and body composition of middle-aged men.

Pollock ML, Miller HS, Linnerud AC, Cooper KH.

**Frequência
Semanal**

MESMA INTENSIDADE E
DURAÇÃO

2 x 3 x 4

**Não houve
alterações**

Redução de:

- peso corporal ↑ 4
- dobras cutâneas ↑ 4
- % gordura corporal 3 ≈ 4

- PESO CORPORAL
- DOBRAS CUTÂNEAS
- % DE GORDURA CORPORAL

Duração das Sessões

MESMA INTENSIDADE

0' x 15' x 30' x 45'

Redução volume dependente:

- dobras cutâneas
- % gordura corporal
- circunferência da cintura
- PESO CORPORAL
- DOBRAS CUTÂNEAS
- % DE GORDURA CORPORAL
- CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

Duração das Sessões

MESMA INTENSIDADE

15' < 30' < 45'

Redução da % de Gordura Corporal

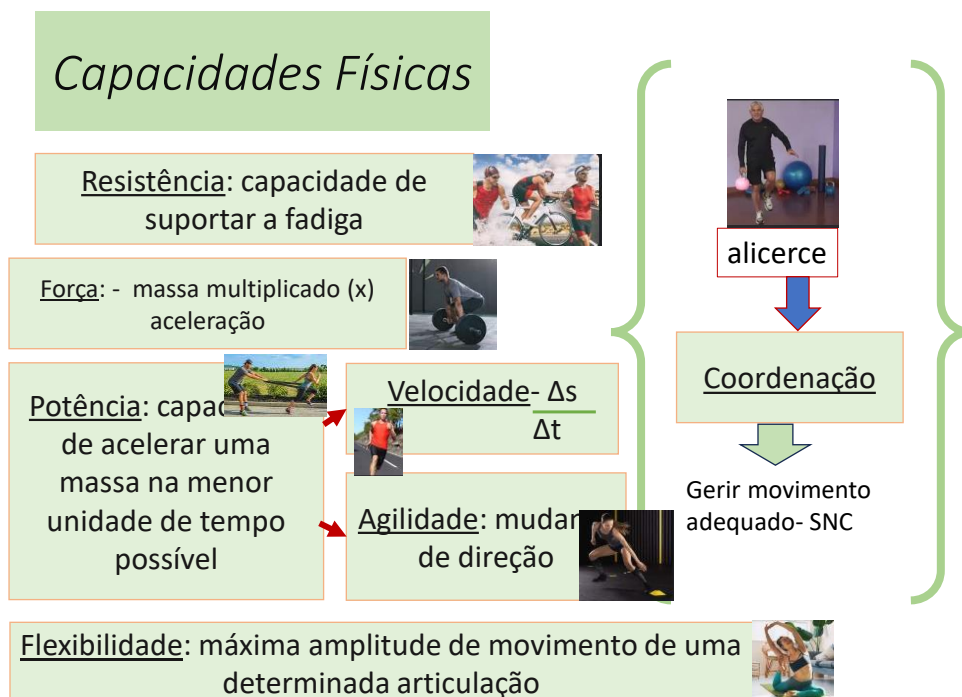
- PESO CORPORAL
- DOBRAS CUTÂNEAS
- % DE GORDURA CORPORAL
- CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

O exercício de baixa intensidade, que utiliza predominantemente gordura como substrato energético, é o ideal para promover perda de peso?

Como se define um exercício de emagrecimento?

Se treina emagrecimento???

- Capacidades físicas
 - Meios de treinamento
 - Métodos
 - Adaptações ao treinamento



Variável aguda que se manipula ao treinar as capacidades físicas???



Variável aguda que se manipula ao treinar as capacidades físicas???

- Intensidade (força, flexibilidade, potência, coordenação, resistência ++ intenso)
- Volume (duração, número de séries, número de repetições, tempo de treino, distância percorrida, frequência semanal) elementos que quantificam um ↑ gasto de calorias.
- Cuidado com alimentação!!!!

Métodos de treinamento para emagrecimento

- Especialmente :
 - Resistência e força



Métodos de treinamento para emagrecimento



- Principais elementos para emagrecimento

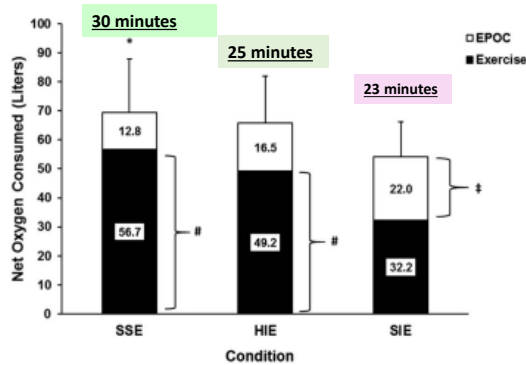
- *Estímulos aeróbicos*
- *Estímulos resistidos*
- *Estímulos combinados*
- *Estímulos lúdicos*

- Controlar variáveis agudas
- Intensidade, volume e densidade



- Pode haver estímulos de flexibilidade, coordenação, potência, agilidade, velocidade

EXCESS POSTEXERCISE OXYGEN CONSUMPTION AFTER HIGH-INTENSITY AND SPRINT INTERVAL EXERCISE, AND CONTINUOUS STEADY-STATE EXERCISE



- **HIE** (four 4-minute intervals at 95% peak heart rate (HRpeak), separated by 3 minutes of active recovery)

- **SIE** (six 30-second Wingate sprints, separated by 4 minutes of active recovery)

- **SSE** (30 minutes at 80% of HRpeak)

- high-intensity interval exercise (HIE)

- sprint interval exercise (SIE)

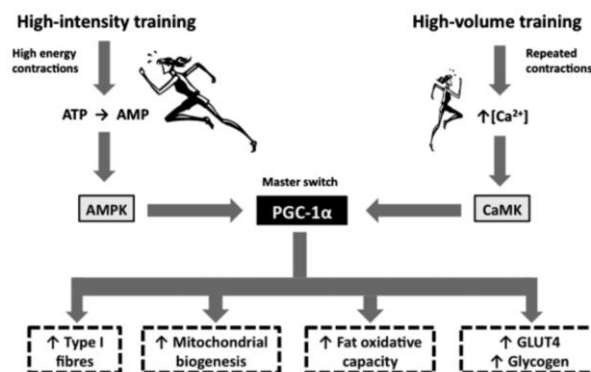
- continuous steady-state exercise (SSE) training

Journal of Strength and Conditioning Research

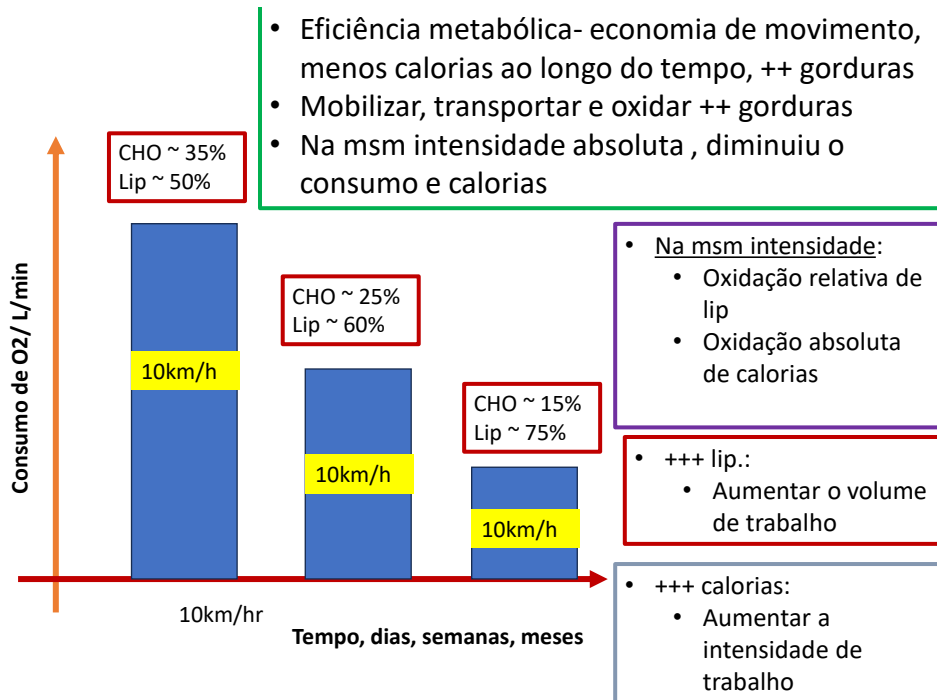
VOLUME 30 | NUMBER 11 | NOVEMBER 2016 | 1

Training for intense exercise performance: high-intensity or high-volume training?

P. B. Laursen^{1,2,3}



Scand J Med Sci Sports. 2010; 20 (Suppl. 2): 1–10
doi: 10.1111/j.1600-0838.2010.01184.x



Modificações importantes no treino para emagrecimento

- Aumentar o consumo de gorduras durante o treino?
Aumente o volume do trabalho- 25min, 35min, 45-50-60min
- Quer aumentar o gasto calórico total sem se importar qual a fonte energetica? Aumenta a intensidade absoluta de trabalho, quer fazer o mesmo tempo sempre? Aumente a intensidade, faça a 11, 12, 14-16km/h

Modificações importantes no treino para emagrecimento

- **Modifique as variáveis :**
 - intensidade (gasta mais calorias) ,
 - volume de treino (mais gordura - intra treino),
 - intensidade e volume de treino aumentado – aumenta efeito epoc (intensidade aumenta a magnitude do epoc- qtdade, volume gera boa duração de epoc pós treino), - gerando mais consumo de O₂ pos exercício, produção de calor, mais calorias gastas.
- **Volume**- método contínuo – oxidação de AG durante o exercício
- **Intensidade**- método intervalado- gasto calórico total , sem olhar para o substrato

Physiological factors that regulate the use of endogenous fat and carbohydrate fuels during endurance exercise

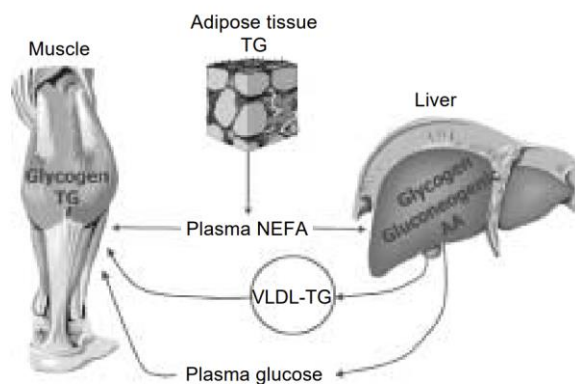
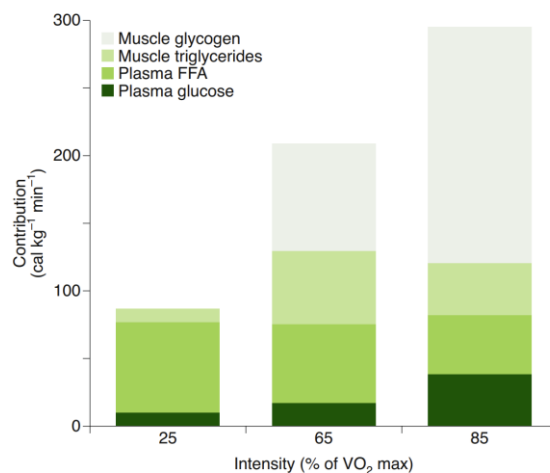


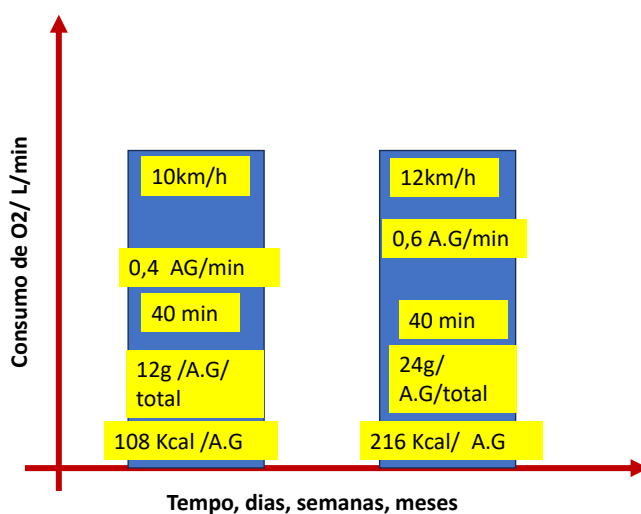
Fig. 1. Fuel sources for exercising muscle. TG, triacylglycerol; AA, amino acids; NEFA, non-esterified fatty acids.

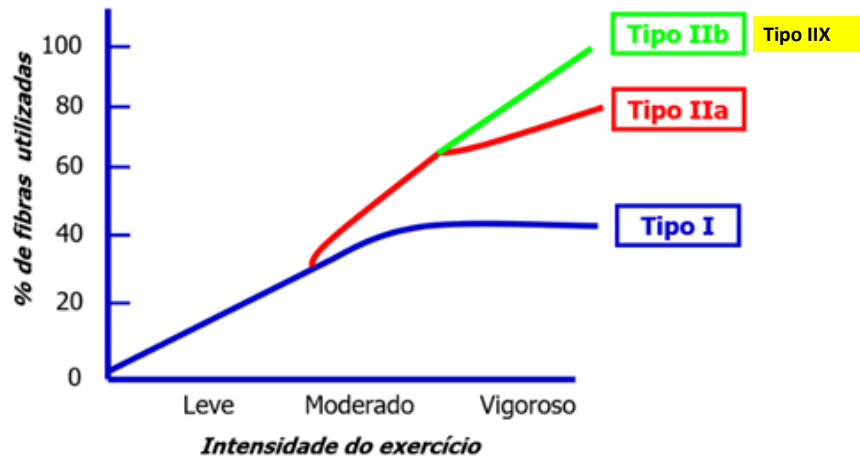
Skeletal muscle energy metabolism during exercise

Mark Hargreaves^{1,2} and Lawrence L. Spriet^{2,3}



- **Contínuo:** oxidação de AG, TGIM
- **HIIT :** biogênese mitocondrial, angiogenese, enzimas oxidativas





- Treinamento de força para emagrecimento
- Recrutar mais unidades motoras- assumir intensidade maior- mais peso- diferentes unidades motoras- 2x, 2A, tipo I
- Intensificar o treino :
 1. Aumentar a massa a ser acelerada
 2. Aumentar a velocidade de execução
 3. Aumentar a realização de exercícios mais complexos- multiarticulares ao invés de uniarticulares
 4. Associar exercícios mais próximos um dos outros- ↑a densidade de treino- metodologia: drop- set, bi-sets, tri-sets, poli-sets
 5. Mais séries, mais repetições, maior volume de trabalho, maior recrutamento de unidades motoras

Mais unidades motoras recrutadas, mais consumo de O₂, mais produção de calor, mais calorias gastas.

Resistance Training Prevents Muscle Loss Induced by Caloric Restriction in Obese Elderly Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis

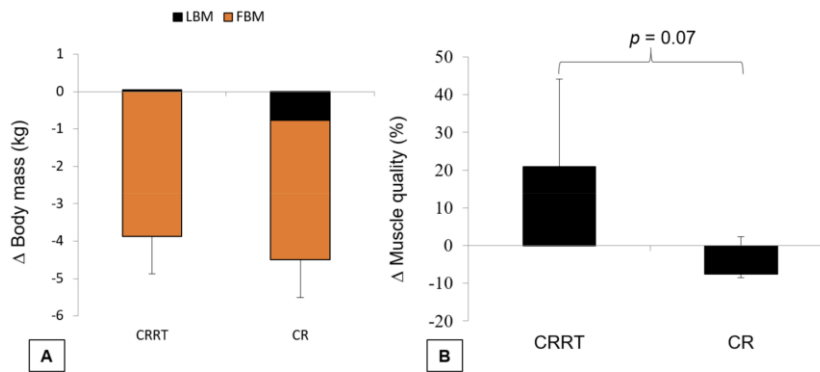


Figure 3. (A) Illustrative change in body mass after CRRT and CR; (B) percentage of muscle quality change after CRRT and CR. Data is presented in mean and standard deviation. P: *p*-value for difference between groups (Mann Whitney test).

Nutrients **2018**, *10*, 423; doi:10.3390/nu10040423

Ordem do treino???

➤ Aeróbio + Musculação?

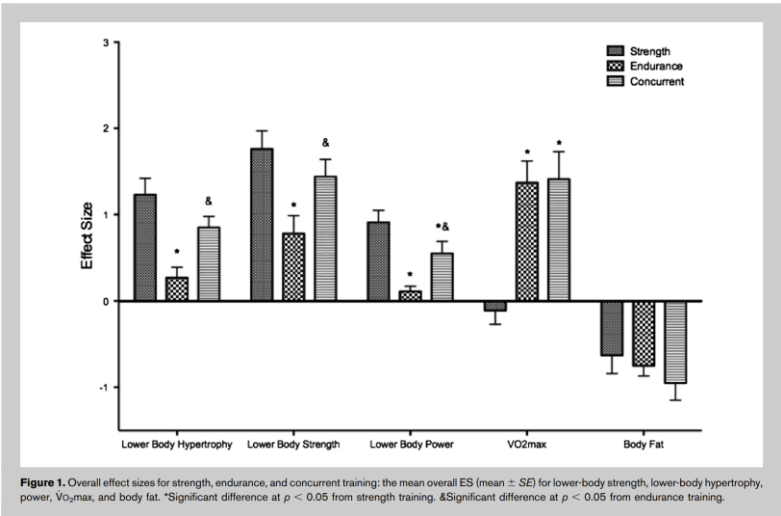


➤ Musculação + aeróbio?



➤ **PRIORIDADE!!!!**

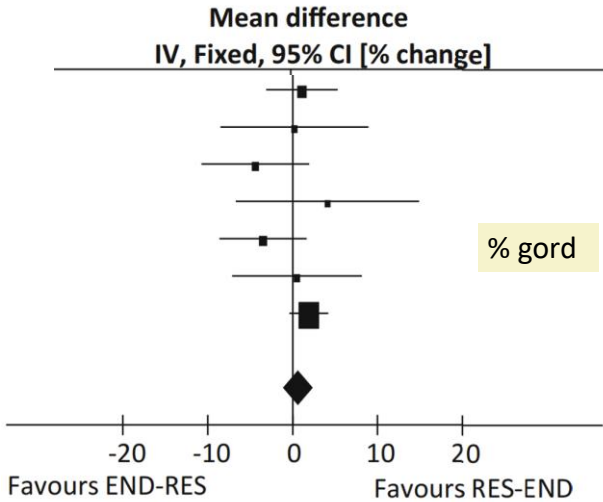
CONCURRENT TRAINING: A META-ANALYSIS EXAMINING INTERFERENCE OF AEROBIC AND RESISTANCE EXERCISES



Journal of Strength and Conditioning Research

VOLUME 26 | NUMBER 8 | AUGUST 2012 |

The Role of Intra-Session Exercise Sequence in the Interference Effect: A Systematic Review with Meta-Analysis



Sports Med (2018) 48:177–188
<https://doi.org/10.1007/s40279-017-0784-1>

Prescribing exercise to help your patients lose weight

Of the various types of exercise, aerobic exercise provides the most benefits, but resistance, flexibility, and balance exercises have additional value. Specifically, continuous moderate-intensity aerobic or high-intensity interval training in combination with some resistance exercises appears to be most effective for weight management.

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 2 FEBRUARY 2016

Fazendo o óbvio!

“Programa combinado de treinamento aeróbio - resistido exige o dobro do tempo de dedicação do programa aeróbico isolado, que os autores reconhecem como a maneira mais eficiente de reduzir a massa corporal e gorda.

Em contraste, se o objetivo é aumentar a massa muscular magra em vez de perder peso e gordura, então o treinamento resistido seria preferível.”

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 2 FEBRUARY 2016

TABLE 1

Typical aerobic exercise program for obese adults

Week	Frequency	Exercise ^a	Duration
1–2	5 days per week ^b	Walking or stationary bicycle	10 minutes per day total
3–4	5 days per week	Walking or stationary bicycle	20 minutes per day total ^c
5–6	5 days per week	Walking or stationary bicycle	30 minutes per day total ^c
7–8	5 days per week	Walking or stationary bicycle	40 minutes per day total ^c
9–10	5 days per week	Walking or stationary bicycle	50 minutes per day total ^c
> 10	5 days per week	Walking or stationary bicycle	60 minutes per day total ^c

^a Continuous exercise of low to moderate intensity; if the patient prefers high-intensity interval training and can do this effectively, the duration can be halved. Other aerobic exercises that can be performed include low-impact aerobics, seated aerobics, water aerobics, swimming, treadmill, slow jogging, elliptical stepping, recumbent cycling, and seated stepping.

^b Preferably on days not doing resistance exercises.

^c Can be done in 10-minute increments.

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 2 FEBRUARY 2016

The ACSM guidelines³⁸ recommend progressive resistance exercise on 2 or 3 nonconsecutive days a week. It should involve:

- Exercises that work 8 to 10 muscle groups per session
- Two to four sets of 8 to 12 repetitions for each muscle group.

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 2 FEBRUARY 2016

TABLE 2

Typical resistance exercise program for obese adults

Week	Frequency	Muscle groups	Sets and repetitions
1–2	1 day per week	10	1 set of 12 repetitions
3–4	2 days per week ^a	10	1 set of 12 repetitions
5–8	2 days per week	10	2 sets of 12 repetitions
9–12	2 days per week	10	3 sets of 12 repetitions
> 12	2 days per week	10	4 sets of 12 repetitions

^a Done 3 days apart, preferably on days when aerobic exercises are not being done.

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 2 FEBRUARY 2016

TABLE 3

A comprehensive weekly exercise program for obese adults

Day of week	Type of exercise		
Monday	Aerobic ^a		Balance
Tuesday	Aerobic	Flexibility	
Wednesday		Resistance	Balance
Thursday	Aerobic		
Friday	Aerobic	Flexibility	
Saturday		Resistance	Balance
Sunday	Aerobic		

^a Continuous exercise of low to moderate intensity; if the patient prefers high-intensity interval training (anaerobic) and can do this effectively, that is a suitable substitute.

CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE VOLUME 83 • NUMBER 2 FEBRUARY 2016

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE NA PERDA DE PESO



A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms

J Physiol 588.6 (2010) pp 1011–1022

Jonathan P. Little¹, Adeel Safdar^{1,2}, Geoffrey P. Wilkin, Mark A. Tarnopolsky² and Martin J. Gibala¹

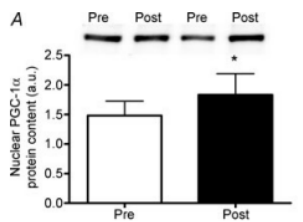


Figure 4. High-intensity interval training increases nuclear

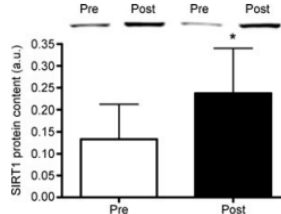


Figure 5. High-intensity interval training increases SIRT1 protein content

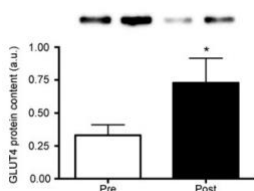


Figure 7. High-intensity interval training increases GLUT4 protein content

Participaram do estudo 7 homens, 18 a 22 anos
6 sessões de treinamento por 2 semanas
Cada sessão 8 a 12 repetições - 60'seg intervalo
– 100% capacidade máxima

Conclusão: o programa intervalado foi efetivo em melhorar a capacidade metabólica muscular funcional e promoveu adaptações mitocondriais importantes

High Intensity Interval- vs Resistance or Combined- Training for Improving Cardiometabolic Health in Overweight Adults (Cardiometabolic HIIT-RT Study): study protocol for a randomised controlled trial

Ramírez-Vélez *et al. Trials* (2016) 17:298
DOI 10.1186/s13063-016-1422-1

1. Grupo **sem exerc.**
2. HIIT grupo
3. RT GRUPO – **exerc resistido**
4. **HIIT + RT** – grupo combinado

HIIT- 4x4min 85-95% Fcmax – intercalando 4'min recuperação 65% Fcmax

RT – circuito membros superiores e inferiores de força

HIIT + RT – exercícios combinados

Conclusão:

- os diferentes tipos de exercícios foram efetivos quando comparados ao grupo sedentário em:
 - composição corporal: ↓ redução da gordura abdominal; ↑ MMM
 - Melhoria da função endotelial – vasodilatação medida pelo fluxo, pressão arterial e lipídeos sanguíneos.

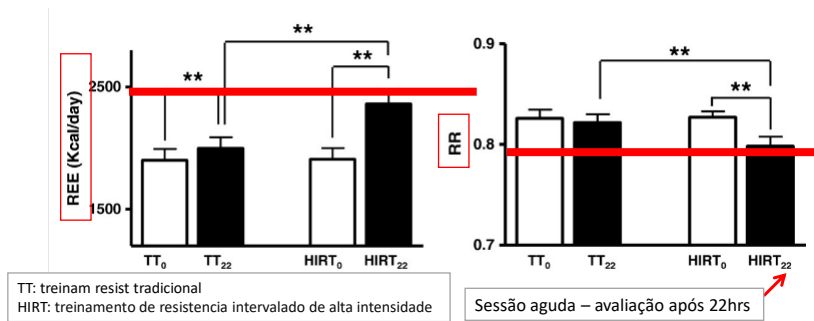
High-Intensity Interval Resistance Training (HIRT) influences resting energy expenditure and respiratory ratio in non-dieting individuals

Antonio Paoli , Tatiana Moro, Giuseppe Marcolin, Marco Neri, Antonino Bianco, Antonio Palma and Keith Grimaldi

Table 1 Physical and anthropometrical characteristics of the subjects

Variable	mean	SD
Age (years)	28	4.5
Height (cm)	174	3
Body mass (Kg)	84	3
Body fat (%)	8.5	4.7
Muscle (Kg)	51	6.2

- **HIRT:** treinamento de resistido intervalado de alta intensidade:
 - 3 séries 6RM descanso 20 seg; em seguida sujeito usa mesmo peso até atingir falha + 2 séries com 2/3 da série inicial.
 - **TT:** treinamento de resistido tradicional:
 - 4 séries máxima repetição (70 a 75%- 1RM)
- ** membros superiores e inferiores ****



Conclusão:

- HIRT sessão curta aumenta a TMR após o exercício comparado ao TT e também baixa o QR melhorando a oxidação de gordura.

Journal of Translational Medicine 2012, 10:237 | DOI: 10.1186/1479-5876-10-237

High intensity interval exercise training in overweight young women

60 mulheres, 19 a 20 anos
IMC>25Kg/m²
%G >30%

T. SIJIE¹, Y. HAINAI^{1,2}, Y. FENGYING³, W. JIANXIONG⁴

moderate intensity continuous training (MICT)

high intensity interval training (HIIT)

TABLE II.—Changes in body composition before and after the interventions.

	HIIT (N.=17)		MICT (N.=16)		Control (N.=19)	
	Pretest	Post-test	Pretest	Post-test	Pretest	Post-test
Body mass (kg)	73.7±7.5	67.5±7.0***	74.2±9.0	69.8±9.1***	74.0±7.0	74.9±8.0
BMI (kg/m ²)	27.72±1.88	26.25±1.86***	28.32±1.96	26.64±2.23***	28.77±1.79	29.0±2.01
Body fat (%)	40.57±4.03	36.55±4.32**†	41.13±4.17	38.98±4.04***	40.97±3.99	41.14±4.07
WHR	0.83±0.04	0.79±0.03***	0.83±0.05	0.80±0.04**	0.83±0.03	0.83±0.05

All data are presented in mean±SD.

*P<0.05; **P<0.01 between the post-test and the pre-test within the groups.

†P<0.05 between the post-test of the HIIT group and the post-test of the MICT group.

P<0.05; *P<0.01 between the post-test of the HIIT and MICT groups and the post-test of the control group.

- 5 x por semana durante 12 semanas
- HIIT = 10 min aquecimento (caminhada, jogging e alongamento)
5 séries de 3 min de corrida a 85% VO₂ max com intervalo ativo de 3 min
- MICT = 10 min aquecimento (caminhada, jogging e alongamento) 40 min de corrida a 50% VO₂ max

J SPORTS MED PHYS FITNESS 2012;52:255-62

High intensity interval exercise training in overweight young women

Conclusão:

- Ambos programas de treinamento de exercício produziram significativa melhora na composição corporal, fração de ejeção ventricular esquerda, frequência cardíaca em repouso, captação de oxigênio máximo e limiar ventilatório.
- No entanto o grupo HIIT apresentou resultados ainda melhores quando comparados ao grupo MICT, mostrando ser altamente efetivo no tratamento contra obesidade.

J SPORTS MED PHYS FITNESS 2012;52:255-62

Mulheres, 18 a 40 anos
IMC 30 – 40 kg/m²

Batitucci, 2020
Dados não publicados

Treinamento físico intervalado de alta intensidade

Trata-se de um treinamento em circuito intervalado de alta intensidade adaptado segundo Sperlich et al. (2017). O treinamento será realizado 3 vezes por semana, no período de 8 semanas, com pelo menos 1 dia de descanso entre as sessões e duração de 25 minutos cada sessão, sendo 4 minutos de aquecimento inicial, 18 minutos referente à parte principal e 3 minutos de relaxamento. Na primeira e segunda semana os tempos de execução dos exercícios e de recuperação serão de 30 segundos. Na terceira e quarta semana o tempo de execução será de 35 segundos e o de recuperação será de 25 segundos. Na quinta e sexta semana o tempo de execução será de 40 segundos e o de recuperação será de 20 segundos. Na sétima e oitava semana o tempo de execução será de 45 segundos e de recuperação será de 15 segundos. A intensidade será de 80% ou mais da frequência cardíaca (FC) para os exercícios que incluem corrida e de 60% a 70% da repetição máxima para os exercícios que envolvem sobrecarga externa.

Antes do início foram realizados testes de vai e vem, e repetições múltiplas

Batitucci, 2020
Dados não publicados

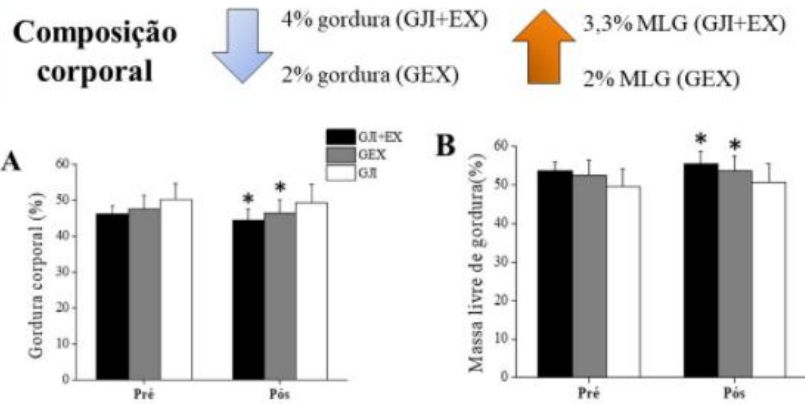


Figura 6: Composição corporal pré e pós intervenção com jejum intermitente e/ou exercício físico. **GJI+EX:** Grupo jejum intermitente associado ao exercício (n = 15); **GEX:** Grupo exercício (n = 11); **GJI:** Grupo jejum intermitente (n = 9); *Diferenças dentro do grupo, pré e pós intervenção (p<0,05), por Anova two way medida repetida mista

Batitucci, 2020
Dados não publicados

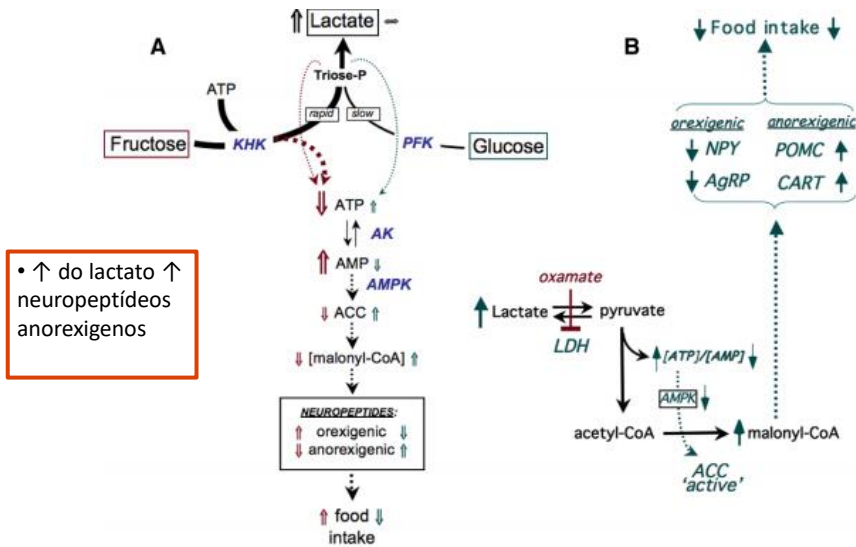
Tabela 4. Medidas antropométricas, gasto energético de repouso e substratos energéticos pré e pós intervenção.

Variáveis	GJI+EX (n = 15)			GEX (n = 11)			GJI (n = 10)			p valor
	Pré	Pós	Δ%	Pré	Pós	Δ%	Pré	Pós	Δ%	
Peso (kg)	91,5 ± 8,2	90,0 ± 8,5 ^A	-1,7	89,0 ± 11,9	89,2 ± 11,8	0,3	96,4 ± 12,8	95,4 ± 12,3	-1,0	0,009 ^A
IMC (kg/m ²)	34,0 ± 2,6	33,4 ± 2,7 ^A	-1,7	32,7 ± 3,7	32,9 ± 3,6	0,4	34,8 ± 3,2	34,4 ± 3,1	-1,1	0,008 ^B
CC (cm)	94,8 ± 7,1	91,0 ± 6,9 ^C	-4,0	97,9 ± 8,5	92,7 ± 6,9 ^D	-5,1	94,4 ± 6,5	94,6 ± 5,6	0,3	< 0,001 ^{C,D}
CAB (cm)	108,9 ± 5,3	105,3 ± 5,2 ^A	-3,1	110,2 ± 8,6	108,3 ± 7,0 ^A	-2,0	113,8 ± 7,6	112,5 ± 7,6	-1,0	< 0,001 ^{E,F}
CQ (cm)	119,4 ± 6,1	115,9 ± 6,6 ^B	-3,0	118,2 ± 6,6	116,2 ± 6,8 ^B	-1,7	120,8 ± 8,1	119,0 ± 7,9 ^B	-1,5	< 0,001 ^{G,H,I}
GER (kcal/dia)	1960,2 ± 238,8	1951,9 ± 301,3	-0,25	1988 ± 156,9	1912,3 ± 159,5	-3,5	2053,9 ± 400,8	1949,9 ± 234,1 ^J	-5,1	0,014 ^J
Oxidação Lipídica (g/min)	221,1 ± 34,9	228,8 ± 33,8	6,0	225,7 ± 15,3	230,0 ± 25,3	2,2	167,9 ± 90,1	185,7 ± 50,8	203,6	0,364
Oxidação de CHO (g/min)	-43,2 ± 16,8	-65,1 ± 20,3 ^K	241,7	-50,2 ± 19,7	-78,6 ± 23,7 ^L	13,3	99,3 ± 20,6	17,8 ± 24,9 ^M	-43,8	0,016 ^M
QR	0,68 ± 0,02	0,67 ± 0,01	-1,9	0,67 ± 0,01	0,67 ± 0,02	0,04	0,75 ± 0,01	0,71 ± 0,05 ^N	-4,2	0,018 ^N

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal; CC: circunferência da cintura; CAB: circunferência abdominal; CQ: circunferência do quadril; GER: gasto energético de repouso; CHO: carboidrato; QR: quociente respiratório; GJI+EX: Grupo jejum intermitente associado ao exercício; GEX: Grupo exercício; GJI: Grupo jejum intermitente; Δ %: variação entre os tempos (pré e pós). Valores expressos em média ± desvio padrão. Letras diferentes (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M): diferenças dentro do grupo pré e pós intervenção (p < 0,05). Letras iguais (L): diferenças entre os grupos (p < 0,05), por Anova two way medida repetida mista, com correção de Welch para GER e oxidação de substratos.

Central lactate metabolism suppresses food intake via the hypothalamic AMP kinase/malonyl-CoA signaling pathway

Seung Hun Cha, M. Daniel Lane *



Biochemical and Biophysical Research Communications 386 (2009) 212–216

- Existe suposições que o ↑ de lactato aumente a expressão das proteína HIFs neurológica????



Papel do exercício físico de alta intensidade?

“Ainda suposições!!!”

Exercício Físico e Obesidade



- Periodização para emagrecimento



1. Definir os objetivos do Programa de treinamento de acordo com o objetivo nutricional;
2. Analisar o histórico de treinamento do indivíduo e descrever o seu perfil; anamnese constando itens de **influências positivas e influências negativas** para o tratamento de emagrecimento.
3. Listar recursos físicos;
4. Selecionar as avaliações a serem realizadas para o controle de cada capacidade/ variável importante do programa;
5. Analisar o calendário do indivíduo e definir a duração de cada período;

Influências positivas:

- Ausência de fumo
- Ausência de etilismo
- Controle dietético sistemático
- Controle inflamatório
- Controle oxidante
- Bom sono
- Controle da microbiota
- Emoções controladas
- Ausência de doenças
- Ausência de medicamentos contínuos
- Bom histórico de treinamento
- Adequada frequência de treinos
- Genética favorável
- Saúde imunológica
- Estresse controlado
- Equilíbrio hormonal- anabólico e catabólico

Influências a serem melhoradas (negativas):

- Fumo crônico
- Etilismo crônico
- Inflamação de baixo grau
- Estresse oxidativo contínuo
- Distúrbio do sono
- Sobrepeso e obesidade
- Medicamentos de uso contínuo
- Doença autoimune
- Baixo histórico de treinamento
- Baixa frequência de treinos, excessivas faltas
- Idade avançada
- Genética desfavorável
- Descontrole dietético, carência nutricional
- Debilidade imunológica
- Desequilíbrio hormonal, anabólico, catabólico

- Periodização para emagrecimento



6. Selecionar as capacidades físicas gerais e especiais;
7. Definir os métodos de treinamento utilizados para cada capacidade física;
8. Definir a duração do macrociclo e de cada período;
9. Definir o tempo destinado para cada fase do período preparatório;
10. Distribuir e classificar os mesociclos no macrociclos;
11. Definir e classificar os mesociclos no macrociclo;

- Periodização para emagrecimento



12. Determinar os momentos das avaliações ao longo da periodização;
13. Definir o grau de importância de cada capacidade física em cada microciclo;
14. Definir o número de sessões dedicadas a cada capacidade física em cada microciclo;
15. Descrever um microciclo de avaliações (controle);
16. Descrever um microciclo de cada fase do macrociclo com suas respectivas sessões de treinamento;



Periodização para emagrecimento

1. Definir os objetivos do Programa de treinamento

✓ Reduzir o percentual de gordura,



✓ Aumentar Massa Magra,



✓ Melhorar o condicionamento físico.

Periodização para emagrecimento

2. Analisar o histórico de treinamento do indivíduo e descrever o seu perfil;

- ✓ Histórico de treinamento;
- ✓ Lesões;
- ✓ Composição Corporal;
- ✓ Atividade física.

Tempo e detalhes sobre seu comportamento sedentário	5 anos; trabalha como caixa de banco, atualmente permanece longos períodos sentado.
Atividades físicas realizadas no passado	Corrida, musculação e basquetebol (treinos técnicos/táticos/físicos/jogos reduzidos e competições amadoras)
Composição corporal e outros parâmetros atuais	35% de gordura, 1,88 m, 106 kg; IMC = 29,9
Histórico de lesões/doenças/uso de medicamentos	Não teve nenhuma lesão/cirurgia, mas relata sentir dores no joelho, após engordar descobriu hipertensão. O médico sugeriu atividade física e não receitou nenhum medicamento.
Preferências por atividades físicas	Gosta de caminhada/corrida, musculação e basquetebol.

Periodização para emagrecimento

3. Listar recursos físicos e carga horária semanal disponível;

Exemplos de disponibilidades de horários de treinamentos físicos.

Horários	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
08h00	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
09h00	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
10h00	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
10h30	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
12h00						Disponível
13h30						Disponível
14h00						Disponível
14h30						Disponível
16h30						Disponível
17h00						
17h30						
18h00						
18h30						
19h30	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
20h00	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
21h00	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	
22h00	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	

Periodização para emagrecimento

3. Listar recursos físicos e carga horária semanal disponível;

Exemplo de disponibilidade de recursos e locais para treinamento

	Pista	Sala de musculação	Piscina
Segunda	Disponível	Disponível	
Terça	Disponível	Disponível	Disponível
Quarta	Disponível	Disponível	Disponível
Quinta	Disponível	Disponível	Disponível
Sexta	Disponível	Disponível	Disponível
Sábado	Disponível	Disponível	Disponível
Domingo		Disponível	

Periodização para emagrecimento

4. Selecionar as avaliações a serem realizadas para o controle de cada capacidade/ variável importante do programa;

Exemplo:

Objetivo: ↓ Gordura Corporal

- ✓ Composição Corporal;
- ✓ Força;
- ✓ Flexibilidade;
- ✓ Capacidade Aeróbia.

Periodização para emagrecimento

5. Analisar o calendário do individuo e definir a duração de cada período;

Exemplo:

- ✓ 5 Meses de período de preparação;
- ✓ 1 mês de período de manutenção.



- O Período de Manutenção pode ser utilizado quando os resultados são alcançados e os objetivos passam a ser de estabilização dos níveis de aptidão.

Periodização para emagrecimento

6. Selecionar as capacidades físicas gerais e especiais;

Capacidades Físicas	
GERAIS	ESPECIAIS
Resistência Aeróbia	Potência Aeróbia
Força Resistente	Resistência Anaeróbia
Força Máxima	Hipertrofia
Flexibilidade	

Periodização para emagrecimento

7. Definir os métodos de treinamento utilizados para cada capacidade física;

Capacidades físicas	Métodos
Resistência Aeróbia	Contínuo/intervalado
Resistência Anaeróbia	Intervalados Extensivo e Intensivo
Força Resistente	Circuito/Série múltiplas
Força Resistente (Hipertrofia)	Pirâmide crescente e decrescente
Força Máxima	Repetição
Flexibilidade	Estático/Passivo

MÉTODO INTERVALADO EXTENSIVO

- aprimoramento da resistência de média duração e de longa duração-com durações de 2 a 10 e de 10 a 30 minutos, respectivamente.
- eficaz para o aumento do $\text{VO}_2\text{máx}$ e do limiar de compensação respiratória (RCT),
- promove adaptações orgânicas, como:
 - aumento da densidade mitocondrial
 - aumento da capilarização muscular
 - aumento da atividade enzimática aeróbia/anaeróbia
 - aumento da capacidade de tamponamento plasmático (aumento das reservas de bicarbonato de sódio).
- aumenta a capacidade de suportar níveis médios de acidose (lactato sanguíneo em torno de 6 a 8 mmol/litro)

MÉTODO INTERVALADO INTENSIVO

- a mudança repetida entre episódios de carga e de recuperação ativa, dentro de uma unidade de treino.
- seções curtas com cargas de alta intensidade
- A duração dos episódios de descanso é também curta, para que esses não levem à recuperação completa.
 - favorece o aumento da velocidade, explosão muscular, queima de calorias.

Periodização para emagrecimento

8. Definir a duração do macrociclo e de cada período;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório

Período Preparatório: assegurar o desenvolvimento das capacidades gerais e especiais, ou seja, fase de preparação geral e preparação especial.

Período Transitório: recuperação completa do organismo e serve como elo entre os diferentes macrociclos.

Periodização para emagrecimento

9. Definir o tempo destinado para cada fase do período preparatório;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório

Periodização para emagrecimento

10. Distribuir e classificar os mesociclos no macrociclos;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório
Mesociclos	Preparatório	Preparatório	Preparatório	Preparatório	Preparatório	Recuperativo
	1	2	3	4	5	

Mesociclo
Preparatório

- ✓ Período de 2 a 7 semanas (microciclos);
- ✓ Uma das funções fundamentais do mesociclo é a de fornecer uma caráter contínuo de progressão de cargas.

Periodização para emagrecimento

10. Distribuir e classificar os mesociclos no macrociclos;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório
Mesociclos	Preparatório	Preparatório	Preparatório	Preparatório	Preparatório	Recuperativo
	1	2	3	4	5	

Mesociclo
Recuperativo



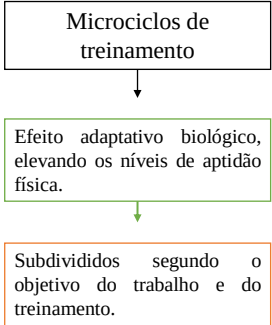
Assegurar a restauração completa dos sistemas musculares e energéticos utilizando predominantemente baixos volumes de cargas de trabalho.

Periodização para emagrecimento

11. Definir e classificar os mesociclos no macrociclo;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório
Mesociclos	Preparatório 1	Preparatório 2	Preparatório 3	Preparatório 4	Preparatório 5	Recuperativo
Microciclos	CO P P P	R P P P	R P P CO	P P P P	CO P P P	CO R R R

P (microciclo de preparação); CO (microciclo de controle); R (microciclo Recuperativo)



Periodização para emagrecimento

Microciclo de Preparação

Microciclo de Controle

Desenvolver a capacidade de desempenho das capacidades físicas priorizadas neste microciclo.

Composto por procedimentos, normalmente testes físicos, como processo de avaliação.

O microciclo é caracterizado pela progressão sucessivas das cargas de trabalho.

É planejado geralmente no final das etapas de treino e visa avaliar a aptidão geral e traçar novas metas.

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório
Mesociclos	Preparatório 1	Preparatório 2	Preparatório 3	Preparatório 4	Preparatório 5	Recuperativo
Microciclos	CO P P P	R P P P	R P P CO	P P P P	CO P P P	CO R R R

P (microciclo de preparação); CO (microciclo de controle); R (microciclo Recuperativo)

Microciclo recuperativo: o objetivo principal é assegurar a restauração completa dos sistemas musculares e energéticos, utilizando baixo volumes de cargas de trabalho.

Periodização para emagrecimento

12. Determinar os momentos das avaliações ao longo da periodização;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório
Mesociclos	Preparatório 1	Preparatório 2	Preparatório 3	Preparatório 4	Preparatório 5	Recuperativo
Microciclos	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO R R R
Controles	X	X	X	X	X	X

Periodização para emagrecimento

13. Definir o grau de importância de cada capacidade física em cada microciclo;

Meses	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Períodos	Preparatório					Transitório
Fases	Geral			Especial		Transitório
Mesociclos	Preparatório 1	Preparatório 2	Preparatório 3	Preparatório 4	Preparatório 5	Recuperativo
Semanas	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24
Microciclos	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO R R R
Controles	X	X	X	X	X	X
Capacidades	Análise Qualitativa (3 = alta ênfase; 2 = média ênfase; 1 = baixa ênfase)					
Potência Aeróbia	3			2		3
Res. Anaeróbia	1		2	3		1
Força Resistente	3		3	2		2
Força Máxima	1		3	2	1	1
Força Resis. Hipertrofia	1		1	3	3	1
Flexibilidade	2		2	1	1	2

Alta

Média

Manutenção
ou baixa

Ênfase adaptativa
para a
capacidade

Periodização para emagrecimento

14. Definir o número de sessões dedicadas a cada capacidade física em cada microciclo;

Meses	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
Períodos	Preparatório					Transição
Fases	Geral			Especial		Recuperativo
Mesociclos	Preparatório 1	Preparatório 2	Preparatório 3	Preparatório 4	Preparatório 5	Recuperativo
Semanas	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12	13 14 15 16	17 18 19 20	21 22 23 24
Macrosciclos	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO P P P	CO R R R
Controles	X	X	X	X	X	X
Capacidades	Análise Qualitativa (3 = alta ênfase, 2 = média ênfase, 1 = baixa ênfase)					
Potência Aeróbia	3			2		3
Res. Aeróbia	1		2	3		1
Força Resistente	3		3	2		2
Força Máxima	1		3	2	1	1
Força Elástica Hipertrofia	1		1	3	3	1
Flexibilidade	2		2	1	1	2
Pot. Aeróbia	2 3 3 3 3	2 3 3 3 3	1 3 3 3 1	2 2 2 2 1	1 1 1 1 1	2 2 2 2
Res. Aeróbia	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 1 1 1 1	2 2 2 2 1	3 3 3 3 1	0 0 0 0
Força resistente	2 3 3 3 3	2 3 3 3 3	2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 1 1 1 1	1 1 1 1
Força máxima	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 2 2 2 1	1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0
Força resistente hipertrofia	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 2 2 2 0	3 3 3 3 0	0 0 0 0
Flexibilidade	1 2 2 2 1	2 2 2 2 1	1 1 1 1 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 1	1 1 1 1
Total de capacidades no microciclo	5 8 8 8 5	8 8 8 6 9	9 6 8 8 8	8 5 8 8 8	8 8 4 4 4	4 4 4 4

Periodização para emagrecimento

15. Descrever um microciclo de avaliações (controle);



- ✓ Ordem de aplicação dessas avaliações;
- ✓ Influenciar negativamente no resultado da próxima avaliação;
- ✓ Avaliações que podem causar maiores “danos” devem ser colocadas no final do microciclo;

Dias / período	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Manhã	Composição Corporal	Potência Aeróbia	Descanso	10RM	Descanso
Tarde	Flexibilidade	Descanso	Descanso	Descanso	Descanso

Periodização para emagrecimento

16. Descrever um microciclo de cada fase do macrociclo com suas respectivas sessões de treinamento;

Microciclo
Período:
Preparatório
Fase: Geral

Descrição dos exercícios de força:

- Leg Press,
- Mesa flexora,
- Mesa extensora,
- Supino Reto,
- Puxador frente,
- Elevação lateral,
- Rosca direta,
- Tríceps na polia,
- Panturrilha em pé e
- Abdominais.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Cap. Física	Pot. Aeróbia + Flexibilidade	Força Res. -----	Pot. Aeróbia	Força Res. -----	Pot. Aeróbia + Flexibilidade	Força Res.	-----
Volume	50' + 3 Exercícios 6 x 45"	10 Exercícios 3x12	60'	10 Exercícios 3x12	45' + 3 Exercícios 6 x 45"	10 Exercícios 3 x 12	-----
Intensidade	Limiar Anaeróbia + Máxima	Zona de RM	Limiar Anaeróbio	Zona de RM	Limiar Anaeróbia + Máxima	Zona de RM	-----
Pausa	15"	Séries: 60" Exercícios: 2'		Séries: 60" Exercícios: 2'	15"	Séries: 60" Exercícios: 2'	-----
Velocidade de Duração		Lento		Lento		Lento	-----

Periodização para emagrecimento

16. Descrever um microciclo de cada fase do macrociclo com suas respectivas sessões de treinamento;

Microciclo
Período:
Preparatório
Fase: Especial

Descrição dos exercícios de força:

- Leg Press,
- Mesa flexora,
- Mesa extensora,
- Supino Reto,
- Puxador frente,
- Elevação lateral,
- Rosca direta,
- Tríceps na polia,
- Panturrilha em pé e
- Abdominais.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Cap. Física	Força máxima	Força Res. Hipertrofica (A) + Pot. Aeróbia	Res. Anaeróbia	Força Res. Hipertrofi- ca (B)	Res. Anaeróbia	Força Res. + Pot. Aeróbia	-----
Volume	4 exercícios 3 x 4 repetições	9 exercícios 4 x 8-12 rep.	10 x 400m	10 Exercícios 4x 8-12 rep.	6 x 1000m	10 Exercícios 3 x 15 rep. + 20'	-----
Intensidade	Zona de RM	Zona de RM	40% acima da vel. do Limiar	Zona de RM	10% acima da vel. do Limiar	Zona de RM + 10% abaixo do Limiar anaeróbio	-----
Pausa	2 a 5' entre séries e exercícios	Entre séries: 1'. Entre exercícios: 2 a 3'	2 a 6' passiva	Entre séries: 1'. Entre exercícios: 2 a 3'	2 a 4' passiva	Entre séries: 30". Entre exercícios: 2 a 3'	-----
Velocidade de Duração	Lenta	Lenta		Lenta		Lenta	-----

Periodização para emagrecimento

16. Descrever um microciclo de cada fase do macrociclo com suas respectivas sessões de treinamento;

Microciclo
Período:
Preparatório
Fase: Especial

Descrição dos exercícios de força:

- Supino reto,
- Agachamento,
- Leg press,
- Desenvolvimento anterior com barra.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Cap. Física	Força máxima	Força Res. Hipertrofica (A) + Pot. Aeróbia	Res. Anaeróbia	Força Res. Hipertrofica (B)	Res. Anaeróbia	Força Res. + Pot. Aeróbia	-----
Volume	4 exercícios 3 x 4 repetições	9 exercícios 4 x 8-12 rep.	10 x 400m	10 Exercícios 4x 8-12 rep.	6 x 1000m	10 Exercícios 3 x 15 rep. + 20'	-----
Intensidade	Zona de RM	Zona de RM	40% acima da vel. do Limiar	Zona de RM	10% acima da vel. do Limiar	Zona de RM + 10% abaixo do Limiar anaeróbio.	-----
Pausa	2 a 5' entre séries e exercícios	Entre séries: 1'. Entre exercícios: 2 a 3'	2 a 6' passiva	Entre séries: 1'. Entre exercícios: 2 a 3'	2 a 4' passiva	Entre séries: 30". Entre exercícios: 2 a 3'	-----
Velocidade de Duração	Lenta	Lenta		Lenta		Lenta	-----

Periodização para emagrecimento

16. Descrever um microciclo de cada fase do macrociclo com suas respectivas sessões de treinamento;

Treino A: Supino Reto, Supino inclinado, voador, rosca scott, rosca concentrada, rosca direta, panturrilha em pé, panturrilha sentado, abdominal supra.

Treino B: Barra fixa, remada curvada, remada aberta, tríceps francês, tríceps testa, tríceps na polia, leg press, agachamento, afundo, abdominal infra

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Cap. Física	Força máxima	Força Res. Hipertrofica (A) + Pot. Aeróbia	Res. Anaeróbia	Força Res. Hipertrofica (B)	Res. Anaeróbia	Força Res. + Pot. Aeróbia	-----
Volume	4 exercícios 3 x 4 repetições	9 exercícios 4 x 8-12 rep.	10 x 400m	10 Exercícios 4x 8-12 rep.	6 x 1000m	10 Exercícios 3 x 15 rep. + 20'	-----
Intensidade	Zona de RM	Zona de RM	40% acima da vel. do Limiar	Zona de RM	10% acima da vel. do Limiar	Zona de RM + 10% abaixo do Limiar anaeróbio.	-----
Pausa	2 a 5' entre séries e exercícios	Entre séries: 1'. Entre exercícios: 2 a 3'	2 a 6' passiva	Entre séries: 1'. Entre exercícios: 2 a 3'	2 a 4' passiva	Entre séries: 30". Entre exercícios: 2 a 3'	-----
Velocidade de Duração	Lenta	Lenta		Lenta		Lenta	-----

Periodização para emagrecimento

16. Descrever um microciclo de cada fase do macrociclo com suas respectivas sessões de treinamento;

Microciclo
Período: Transitório
Fase: Transitória

Descrição dos exercícios de força:

- Agachamento,
- Mesa flexora,
- Stiff,
- Supino reto,
- Puxador aberto,
- Elevação frontal,
- Rosca direta,
- Tríceps francês,
- Panturrilha em pé e
- Abdominais.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Cap. Física	Pot. Aeróbia	Força Res.	-----	Pot. Aeróbia	Flexibilidade	-----	-----
Volume	50'	10 Exercícios 3x15	-----	45'	4 exercícios 6 x 1'	-----	-----
Intensidade	Limiar Anaeróbia	Zona de RM	-----	Limiar Anaeróbio	Máxima	-----	-----
Pausa		Séries: 60" Exercícios: 2'	-----		15"	-----	-----
Velocidade de Duração		Lento	-----			-----	-----

•O que se diferencia no manejo da obesidade?



Pontos importantes a serem lembrados:

- Conhecer metabolicamente o seu paciente= anamnese mt bem feita: pontos fortes e fracos a serem acompanhados)
- Avaliação TMT
- dieta e treinamento físico = precisam estar em consonância (evitar termogênese adaptativa)
- Tipos: treinamento de força e resistência
- Prioridade de treino= momento a ser avaliado



